Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Electrónica
EI-5409: Laboratorio de Control Automático
Profesor: Ing. Juan Luis Guerrero Fernández, PhD

Informe de Laboratorio 1
Fecha de entrega:
Por definir

Informe técnico: Model-Based Design para la planta térmica TCLab

Como parte de la práctica de laboratorio, cada grupo deberá elaborar un informe técnico en el que se presenten los principales resultados obtenidos durante el desarrollo, verificación e implementación del sistema de control de temperatura de la TCLab.

El informe deberá escribirse con una estructura similar a la de un artículo técnico y utilizar formato IEEE de dos columnas. El propósito del documento no es reproducir paso a paso el procedimiento descrito en la guía de laboratorio, sino presentar de manera concisa la metodología utilizada, los resultados obtenidos, su análisis y las principales decisiones de ingeniería tomadas durante el desarrollo.

El documento deberá permitir seguir la evolución del sistema a través del flujo

$$\text{Modelado} \rightarrow \text{Identificación} \rightarrow \text{Diseño} \rightarrow \text{MIL} \rightarrow \text{Código} \rightarrow \text{SIL} \rightarrow \text{PIL} \rightarrow \text{Implementación física.}$$

Instrucciones generales

- El informe deberá utilizar formato IEEE de dos columnas y tener una extensión total de **8 a 10 páginas**.
- El límite de páginas comprende **todo el documento**, incluyendo título, autores, resumen, texto, ecuaciones, figuras, tablas, conclusiones y referencias.
- **No se permitirán anexos**.
- El informe deberá concentrarse en los resultados, su interpretación y las decisiones de ingeniería. No deberá reproducir paso a paso las instrucciones de la guía de laboratorio.
- Las configuraciones de MATLAB, Simulink o Embedded Coder deberán mencionarse únicamente cuando sean necesarias para interpretar los resultados.
- Las figuras, tablas y ecuaciones deberán ser legibles, estar numeradas y ser referenciadas dentro del texto. Toda cantidad física deberá incluir sus unidades correspondientes.
- Evite capturas de pantalla de figuras de MATLAB, menús, ventanas de configuración o procedimientos rutinarios. Las capturas deberán utilizarse únicamente cuando constituyan evidencia técnica relevante, por ejemplo para mostrar la arquitectura de un modelo de Simulink.
- Los resultados numéricos deberán presentarse utilizando una cantidad razonable de cifras significativas.
- La calidad de la redacción técnica, organización, ortografía y claridad del análisis formará parte de la evaluación.

Estructura y contenido requerido

El informe deberá organizarse utilizando las secciones indicadas a continuación. En cada una se presentan los aspectos principales que se espera sean documentados.

Resumen

Resuma el problema estudiado, la metodología empleada y los principales resultados obtenidos durante el modelado, identificación, diseño, verificación e implementación experimental. Incluya resultados cuantitativos relevantes cuando sea posible.

I. Introducción

Presente brevemente la TCLab, el problema de control de temperatura y el objetivo del trabajo. Describa de manera general el enfoque de diseño basado en modelos seguido desde el modelado de la planta hasta la implementación física.

II. Modelado e identificación del sistema

A. Modelo físico

Presente el modelo dinámico no lineal de la TCLab, las principales hipótesis adoptadas y el modelo lineal obtenido alrededor del punto de operación. Incluya los resultados más relevantes de la comparación entre ambos modelos y discuta brevemente las limitaciones de la aproximación lineal.

B. Identificación experimental

Describa brevemente los experimentos escalón y multinivel utilizados para caracterizar la planta. Presente las señales experimentales y compare los parámetros K, τ y θ obtenidos mediante los diferentes conjuntos de datos y métodos de identificación, incluyendo los resultados obtenidos mediante *System Identification Toolbox*.

C. Validación y selección del modelo

Presente los resultados de la validación cruzada, incluyendo las métricas y los residuos más relevantes. Compare la capacidad predictiva de los modelos identificados y justifique la selección del modelo nominal utilizado para diseñar el controlador.

La subsección deberá concluir mostrando explícitamente el modelo seleccionado:

$$G_{p,\mathrm{nom}}(s) = \frac{K_{\mathrm{nom}} e^{-\theta_{\mathrm{nom}} s}}{\tau_{\mathrm{nom}} s + 1}.$$

III. Diseño del controlador y evaluación MIL

A. Diseño del controlador PI

Presente los parámetros y la función de transferencia del controlador PI obtenido mediante SIMC. Documente también el controlador diseñado mediante *Control System Designer*, indicando brevemente el criterio de diseño utilizado y comparando los parámetros obtenidos mediante ambos métodos.

B. Evaluación Model-in-the-Loop

Presente y analice la comparación entre el PI ideal, el PI con saturación y el PI con saturación y anti-windup. Discuta el efecto de las restricciones del actuador y del mecanismo anti-windup, y verifique el cumplimiento de las especificaciones de desempeño.

Incluya además la comparación MIL entre los controladores PI–SIMC y PI–CSD bajo las mismas condiciones de simulación. Indique justificadamente cuál controlador resulta más adecuado de acuerdo con los resultados obtenidos.

Para las etapas posteriores de generación y verificación de código deberá utilizarse el controlador PI–SIMC con saturación y anti-windup definido en la guía de laboratorio.

IV. Generación de código y verificación de software

A. Implementación del controlador

Describa brevemente el sistema bajo prueba (*System Under Test*, SUT), su interfaz de entrada y salida, el periodo de muestreo, la implementación discreta del controlador, la saturación y el mecanismo anti-windup.

Incluya una figura legible de `Controller.slx` y mencione únicamente las configuraciones de generación de código que resulten relevantes para comprender la implementación.

B. Inspección del código generado

Presente evidencia de que el código generado conserva las características fundamentales del controlador implementado en Simulink: interfaz, estado del integrador, parámetros calibrables, saturación, lógica anti-windup y separación entre controlador y planta.

La evidencia deberá resumirse de manera compacta, preferiblemente mediante una tabla. Podrán incluirse fragmentos breves de código cuando sean necesarios para sustentar el análisis.

C. Verificación Software-in-the-Loop

Presente los resultados de la comparación *back-to-back* entre las ejecuciones Normal y SIL para las señales Q_1 y T_1.

Reporte las métricas de diferencia obtenidas, incluyendo el máximo absoluto, RMSE e igualdad exacta, y determine si la prueba satisface el criterio de equivalencia establecido.

Utilice preferiblemente las diferencias

$$\Delta Q_1 = Q_{1,\mathrm{SIL}} - Q_{1,\mathrm{Normal}},$$

$$\Delta T_1 = T_{1,\mathrm{SIL}} - T_{1,\mathrm{Normal}},$$

como evidencia gráfica de la comparación.

Concluya indicando qué permite verificar SIL y qué aspectos del sistema todavía no han sido comprobados mediante esta prueba.

V. Verificación Processor-in-the-Loop

Describa brevemente la arquitectura utilizada para la prueba PIL y el papel del Arduino Uno R4 Minima como procesador de verificación. Indique qué parte del sistema se ejecuta sobre el procesador físico y qué parte permanece simulada.

Presente las métricas de comparación Normal–PIL para Q_1 y T_1, analice cualquier diferencia observada y determine si se satisface el criterio de equivalencia.

Utilice preferiblemente las diferencias

$$\Delta Q_1 = Q_{1,\mathrm{PIL}} - Q_{1,\mathrm{Normal}},$$

$$\Delta T_1 = T_{1,\mathrm{PIL}} - T_{1,\mathrm{Normal}}.$$

Los resultados cuantitativos de SIL y PIL deberán resumirse preferiblemente mediante una única tabla comparativa.

Concluya explicando qué evidencia adicional proporciona PIL respecto de SIL y por qué una prueba PIL satisfactoria todavía no constituye una validación del controlador sobre la TCLab física.

VI. Implementación experimental

Presente la arquitectura final del lazo de control implementado sobre la TCLab. Describa brevemente la adquisición y filtrado de T_1, la generación de Q_1, el periodo de muestreo y el papel de `Monitor & Tune` durante el experimento.

Deberá quedar claramente indicado que el algoritmo de control se ejecuta sobre el Arduino Leonardo integrado en la TCLab.

Incluya como evidencia principal las señales experimentales T_{ref}, T_1 y Q_1, y evalúe el desempeño alcanzado mediante las métricas utilizadas durante la práctica.

Compare los resultados experimentales con los obtenidos durante MIL y discuta las principales diferencias entre el comportamiento simulado y la planta física, considerando posibles efectos de incertidumbre del modelo, ruido, dinámica no modelada, perturbaciones y representación numérica.

VII. Discusión

Integre los principales hallazgos de la práctica. Discuta la calidad y limitaciones del modelo identificado, el efecto de la saturación y del anti-windup, las diferencias relevantes entre los controladores diseñados, el significado de las verificaciones SIL y PIL y las discrepancias observadas entre la simulación y la implementación experimental.

La discusión no deberá limitarse a repetir resultados, sino explicar qué se aprende del sistema al avanzar progresivamente desde el modelo hasta la implementación sobre la planta física.

VIII. Conclusiones

Presente entre **cuatro y seis conclusiones técnicas** sustentadas en los resultados obtenidos.

Las conclusiones deberán referirse a hallazgos concretos relacionados con el modelo seleccionado, el desempeño del controlador, las verificaciones SIL y PIL, la implementación experimental y las principales limitaciones identificadas.

Evite conclusiones genéricas que no estén acompañadas por evidencia técnica.

Referencias

Las referencias deberán presentarse siguiendo el formato IEEE e incluir únicamente fuentes efectivamente citadas dentro del informe.

Deberán utilizarse las referencias técnicas necesarias para respaldar los fundamentos empleados durante el modelado, identificación, diseño del controlador y flujo de *Model-Based Design*.

Entregables

La entrega estará compuesta por los siguientes elementos:

1. **Informe impreso**

   Cada grupo deberá entregar una copia impresa del informe técnico final.

2. **Entrega digital mediante tecDigital**

   Cada grupo deberá subir a tecDigital un único archivo comprimido en formato `.zip` que contenga:

   - el informe final en formato PDF;
   - los scripts y funciones de MATLAB desarrollados o modificados durante la práctica (`.m`);
   - los modelos de Simulink desarrollados durante la práctica (`.slx`);
   - los archivos de datos y resultados necesarios para sustentar y reproducir el trabajo realizado (`.mat`); y
   - cualquier otro archivo propio necesario para revisar los resultados presentados en el informe.

Los archivos digitales deberán corresponder con los resultados reportados en el informe y deberán encontrarse organizados de manera que sea posible identificar claramente los modelos, datos y scripts utilizados.

No es necesario incluir carpetas o archivos generados automáticamente, tales como:

- `slprj`;
- `*_ert_rtw`;
- archivos de caché de Simulink;
- reportes HTML generados automáticamente; o
- archivos temporales.

La versión PDF incluida en el archivo `.zip` deberá corresponder exactamente con el informe entregado en forma impresa.